



Résumé : RFE SFAR (méthode GRADE) sur l'utilisation de l'échoguidage lors de la pose d'accès vasculaires veineux centraux, artériels et veineux périphériques (a priori difficiles), chez l'adulte et l'enfant. La ponction échoguidée réduit significativement les échecs de canulation, les ponctions artérielles accidentelles, les hématomes et — pour les voies centrales — le pneumothorax/hémithorax, par rapport au repérage anatomique seul. **Champ exclu par la source :** l'échoguidage de l'artère fémorale, adulte et enfant (absence de données bibliographiques), et les techniques d'écho-repérage ou de Doppler seul, jugées moins performantes.

Méthodologie

Méthode GRADE® : qualité des preuves en 4 catégories — **haute** (les recherches futures ne changeront très probablement pas la confiance dans l'estimation de l'effet), **modérée**, **basse**, **très basse** (estimation très incertaine). Formulation finale toujours binaire : positive/négative et forte/faible. Critères de jugement retenus : échec de ponction, ponction artérielle, pneumothorax/hémithorax pour les voies centrales ; taux de succès seul pour les autres accès. Populations étudiées séparément : adulte et enfant, par site d'insertion (jugulaire interne, sous-clavière, fémorale, radiale, veine périphérique a priori difficile).

1+

Grade 1+ : il est recommandé de faire (forte).

2+

Grade 2+ : il est probablement recommandé de faire (faible).

Recommandations — accès vasculaires chez l'adulte

N°	Recommandation	Grade
R1	Veine jugulaire interne : il est recommandé d'utiliser une technique échoguidée plutôt que le repérage anatomique. Réduction des échecs de canulation de 86 %, des ponctions artérielles de 80 %, des hématomes de 78 %, du pneumothorax de 90 % et possible réduction de l'hémithorax de 94 % (IC 95 % traversant 1) — 1 à 13 études selon le critère, 900 à 2675 patients. Qualité de preuve élevée .	1+
R2	Veine sous-clavière : il est recommandé d'utiliser une technique échoguidée. Réduction des échecs de 94 %, des ponctions artérielles de 82 %, des hématomes de 77 %, du pneumothorax de 78 % et de l'hémithorax de 95 % (3 études, ~450-500 patients). Qualité élevée malgré l'hétérogénéité et l'imprécision des résultats pour certains critères (études peu nombreuses pour cette voie).	1+
R3	Veine fémorale : il est recommandé d'utiliser une technique échoguidée. Réduction des échecs de 85 %, des ponctions artérielles de 86 % (2 études, 150 patients) et possible réduction des hématomes de 50 % (1 étude, 110 patients). Qualité modérée (imprécision des résultats).	1+
R4	Artère radiale : il est probablement recommandé d'utiliser une technique échoguidée. Réduction des échecs au premier essai de 39 % et des hématomes de 83 % (2-4 études, 132-281 patients). Qualité basse (imprécision et hétérogénéité).	2+
R5	Veine périphérique a priori difficile : il est probablement recommandé d'utiliser une technique échoguidée. Augmentation du taux de succès de 20 % (3 études, 154 patients). Qualité modérée (imprécision des résultats).	2+

Recommandations — accès vasculaires chez l'enfant

N°	Recommandation	Grade
R6	Veine jugulaire interne : il est recommandé d'utiliser une technique échoguidée. Réduction des échecs de 69 % et des ponctions artérielles de 77 % (4 études, 460 patients). Qualité modérée (hétérogénéité des résultats).	1+
R7	Veine sous-clavière : aucune recommandation ne peut être proposée — aucun essai randomisé contrôlé disponible chez l'enfant pour ce site. Seules des études de faisabilité existent (7 publications, >400 enfants/nourrissons, aucune complication — ponction artérielle ou pneumothorax — rapportée) ; une expertise complémentaire et des études contrôlées sont nécessaires.	?
R8	Veine fémorale : il est recommandé d'utiliser une technique échoguidée. Réduction des échecs de 62 % et des ponctions artérielles de 65 % (3 études, 215 patients). Qualité modérée (risque de biais, imprécision).	1+
R9	Artère radiale : il est probablement recommandé d'utiliser une technique échoguidée. Réduction des échecs au premier essai de 33 % et des hématomes de 80 % (1-3 études, 118-300 patients). Qualité modérée (hétérogénéité des résultats).	2+



N°	Recommandation	Grade
R10	Veine périphérique a priori difficile : il est probablement recommandé d'utiliser une technique échoguidée. Augmentation probable du taux de succès de 20 % (3 études, 134 patients). Qualité basse (imprécision des résultats).	2+

Analyse médico-économique

Analyse du National Health Service (Calvert et al., 2003, modèle de décision analytique) : le coût marginal de l'utilisation de l'échographie pour la pose d'un cathéter veineux central est inférieur à 12 € (scénario ≥ 15 procédures/semaine). Gain estimé >2000 € pour 1000 procédures réalisées, compte tenu du coût d'achat et de maintenance de l'échographe, des dispositifs à usage unique et de la formation — résultats sensibles au nombre de procédures réalisées.

Note des auteurs : la disponibilité des échographes peut encore être limitée dans certaines structures, et tous les praticiens ne sont pas encore parfaitement formés à la ponction échoguidée — cette RFE doit servir de socle à la mise en place de programmes de formation et de référence opposable pour la mise à disposition du matériel adapté (échographe et matériel ancillaire).

Sources et traçabilité

Document source : « Recommandations sur l'utilisation de l'échographie lors de la mise en place des accès vasculaires » — RFE, Société française d'anesthésie et de réanimation (SFAR), 2015. Validée par le CA de la SFAR le 12/09/2014. Publié Anesth Réanim. 2015;1:183-189.

Méthodologie : méthode GRADE® — voir détail en page 1.

URL source : https://sfar.org/wp-content/uploads/2015/09/2_AFAR_utilisation-de-lechographie-lors-de-la-mise-en-place-des-acces-vasculaires.pdf

Couverture : intégralité des 10 recommandations (R1-R10, numérotation native de la source). Champ exclu par la source elle-même (disclosed) : échoguidage de l'artère fémorale et techniques d'écho-repérage/Doppler seul.

Avertissement — document validé 2014/2015 : cette fiche de synthèse indépendante reprend l'intégralité des recommandations du texte source, mais ne le remplace pas et n'est ni éditée ni validée par la SFAR. Se référer au texte intégral (y compris son matériel complémentaire et ses 16 références bibliographiques, non reprises ici) pour toute décision clinique.